

Exercícios de Normalização

- 1. O que é normalização de banco de dados e qual é o objetivo dela?
- 2. Quais são as formas normais mais comuns em que um banco de dados pode ser normalizado e quais são as características de cada uma delas?
- 3. Explique o que é dependência funcional em um banco de dados e como ela está relacionada à normalização.
- 4. Quais são os tipos de dependência funcional e como eles influenciam a normalização de um banco de dados?
- 5. O que é uma chave candidata em um banco de dados e qual é a sua importância na normalização?
- 6. Como a normalização de banco de dados ajuda a reduzir a redundância de dados e a garantir a integridade dos mesmos?
- 7. Explique o conceito de dependência funcional transitiva e dê um exemplo de como ela pode ser identificada em um conjunto de dados.
- 8. Por que é importante eliminar dependências funcionais transitivas ao normalizar um banco de dados?
- 9. Quais são as vantagens e desvantagens da normalização de banco de dados em relação ao desempenho das consultas?
- 10. Como a normalização de banco de dados está relacionada à otimização do armazenamento e da recuperação de dados?
- 11. Considere uma tabela de clientes de uma loja que armazena as seguintes informações em uma única tabela não normalizada:

Tabela "Clientes":

ID	Nome	Endereço	Telefone	Email
1	João	Rua A, 123	1234-5678	joao@email.com
2	Maria	Avenida B, 456	9876-5432	maria@email.com
3	José	Rua C, 789	1111-2222	jose@email.com

Normalização:

Normalize a tabela "Clientes" para a terceira forma normal (3NF), criando as tabelas necessárias e ajustando as dependências funcionais.

- 12. Considere uma tabela de funcionários de uma empresa que armazena as seguintes informações em uma única tabela não normalizada:

Tabela "Funcionários":

ID	Nome	Departamento	Cargo	Endereço	Telefone	Email
1	João	Vendas	Vendedor	Rua A, 123	1234-5678	joao@email.com
2	Maria	RH	Analista	Avenida B, 456	9876-5432	maria@email.com

| 3 | José | TI | Desenvolvedor | Rua C, 789 | 1111-2222 | jose@email.com |

Normalização:
Normalize a tabela "Funcionários" para a terceira forma normal (3NF), criando as tabelas necessárias e ajustando as dependências funcionais.

13. Considere uma tabela de produtos de uma loja que armazena as seguintes informações em uma única tabela não normalizada:

Tabela "Produtos":

ID	Nome	Categoria	Preço	Fornecedor	Endereço	Telefone	Email
1	Camiseta	Vestuário	29.99	Fornecedor A	Rua A, 123	1234-5678	fornecedorA@email.com
2	Smartphone	Eletrônicos	699.99	Fornecedor B	Avenida B, 456	9876-5432	fornecedorB@email.com
3	Tênis	Vestuário	49.99	Fornecedor A	Rua A, 123	1234-5678	fornecedorA@email.com

Normalização:
Normalize a tabela "Produtos" para a terceira forma normal (3NF), criando as tabelas necessárias e ajustando as dependências funcionais.

14 - Considere uma tabela de alunos de uma escola que armazena as seguintes informações em uma única tabela não normalizada:

Tabela "Alunos":

ID	Nome	Idade	Turma	Professor	Disciplina	Email
1	João	12	6A	Prof. Silva	Matemática	joao@email.com
2	Maria	11	6B	Prof. Santos	Ciências	maria@email.com
3	José	13	6A	Prof. Silva	História	jose@email.com

Normalização:
Normalize a tabela "Alunos" para a terceira forma normal (3NF), criando as tabelas necessárias e ajustando as dependências funcionais.